МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Институт радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ)

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Отчет по курсовой работе
по дисциплине «Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности»

Студенты _____
_____
Группа РИ-521201
Оценка за работу _____
Преподаватель _____

Екатеринбург 2017

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

1. Спроектировать информационную систему и выполнить настройку основных механизмов защиты информации. Информационная система имеет следующие составляющие: контроллер домена, автоматизированное рабочее место, межсетевой экран, WEB-сервер организации с СУБД, систему обнаружения вторжений, интернет-ресурс. Проектирование выполняется с использованием средств виртуализации.

РЕФЕРАТ

Курсовая работа по дисциплине «Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности».

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, СРЕДСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН, СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ

Объект разработки – информационная система.

Цель работы– спроектировать и настроить основные механизмы информационной безопасности разрабатываемой системы.

Результаты работы – произведена настройка основных механизмов защиты информации информационной системы.

Область применения – настройка и эксплуатация информационных систем.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

СВТ - средство вычислительной техники

МЭ - межсетевой экран

СОВ - средство обнаружения вторжений

ИТ - информационные технологии

АРМ - автоматизированное рабочее место

ДМЗ - демилитаризованная зона

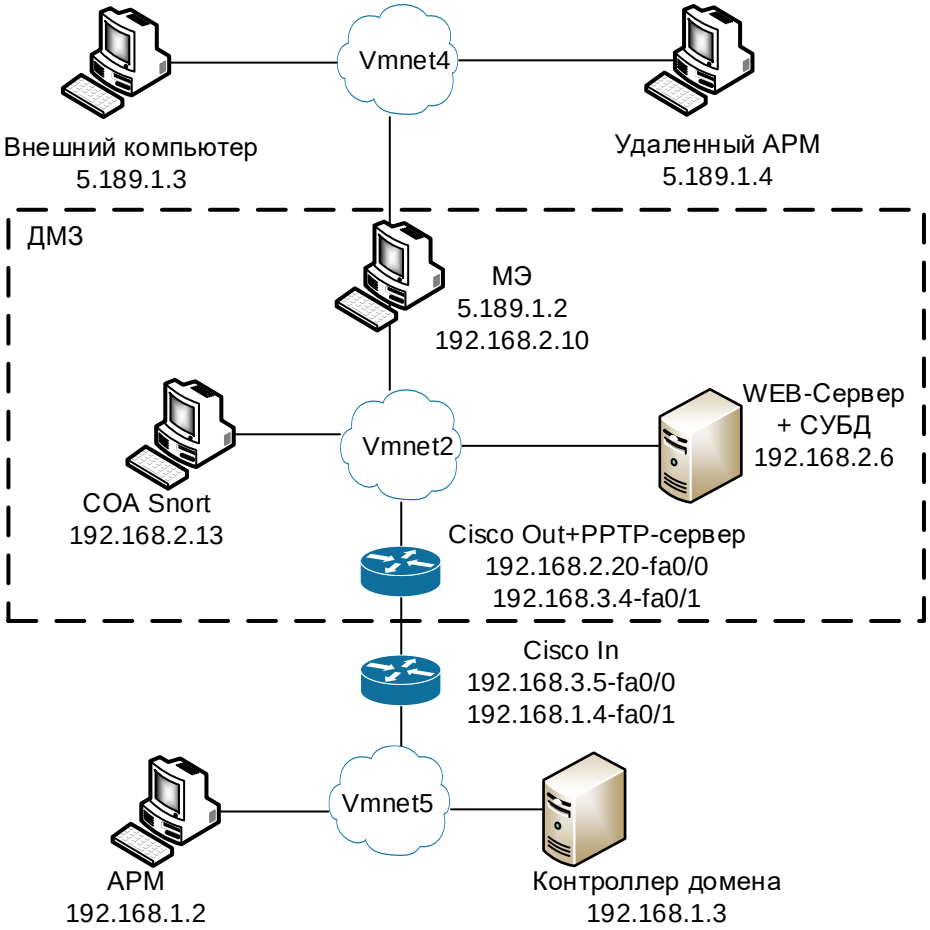
СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 2
РЕФЕРАТ 3
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 4
СОДЕРЖАНИЕ 5
1 РАЗРАБОТКА И НАСТРОЙКА СТЕНДА 6
1.1 Структурная схема сети 6
1.2 Настройка межсетевого экрана 7
1.2.1 Конфигурирование 7
1.2.2 Проверка функционирования 9
1.3 Настройка СОА Snort 10
1.3.1 Конфигурирование 10
1.3.2 Проверка функционирования 11
1.4 Настройка Web-сервера 12
1.5 Настройка маршрутизаторов 12
1.6 Настройка SecretNet 7.0 14
1.7 Осуществление удаленного доступа с использованием протокола PPTP 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21

1 РАЗРАБОТКА И НАСТРОЙКА СТЕНДА

1.1 Структурная схема сети

На рисунке ниже приведена структурная схема сети. Согласно схеме, можно выделить три зоны: внешняя сеть, демилитаризованная зона и внутренняя сеть.



Внешняя сеть (Интернет):

- адрес подсети 5.189.1.0/24;
- сетевой интерфейс виртуальной машины VMnet4.

ДМЗ:

- адрес подсети 192.168.2.0/24;
- сетевой интерфейс виртуальной машины VMnet2.

Внутренняя сеть:

- адрес подсети 192.168.1.0/24;
- сетевой интерфейс виртуальной машины VMnet5.

Связь ДМЗ и внутренней сети:

- адрес подсети 192.168.3.0/24;

Список виртуальных машин и их настройки.

1. Внешний компьютер.

Операционная система: Windows XP.

Сетевой интерфейс виртуальной машины: VMnet4.

IP-адрес виртуальной машины: 5.189.1.3.

Дополнительное ПО и настройки: не требуется.

2. Удаленный АРМ.

Операционная система: Windows XP.
Сетевой интерфейс виртуальной машины: VMnet4.
IP-адрес виртуальной машины: 5.189.1.4.
Дополнительное ПО и настройки: конфигурирование VPN-клиента.

3. МЭ.

Операционная система: Windows XP.
Сетевой интерфейс виртуальной машины: VMnet4 и VMnet2.
IP-адрес виртуальной машины: 5.189.1.2 и 192.168.2.10.
Дополнительное ПО и настройки: МЭ «Kerio».

4. СОА-Snort

Операционная система: Windows Server 2003.
Сетевой интерфейс виртуальной машины: VMnet2.
IP-адрес виртуальной машины: 192.168.2.13.
Дополнительное ПО и настройки: Snort, WinPCAP.

5. Web-сервер и СУБД.

Операционная система: Windows Server 2003.
Сетевой интерфейс виртуальной машины: VMnet2.
IP-адрес виртуальной машины: 192.168.2.6.
Дополнительное ПО и настройки: e107.

6. GNS

Операционная система: Windows XP.
Сетевой интерфейс виртуальной машины: VMnet2, VMnet5.
IP-адрес виртуальной машины: 192.168.2.15 и 192.168.1.15.
Дополнительное ПО и настройки: GNS3.

7. Контроллер домена.

Операционная система: Windows Server 2003.
Сетевой интерфейс виртуальной машины: VMnet5.
IP-адрес виртуальной машины: 192.168.1.3.
Дополнительное ПО и настройки: SecretNet 7.0, Oracle, IIS.

8. ПК внутренней сети (домен).

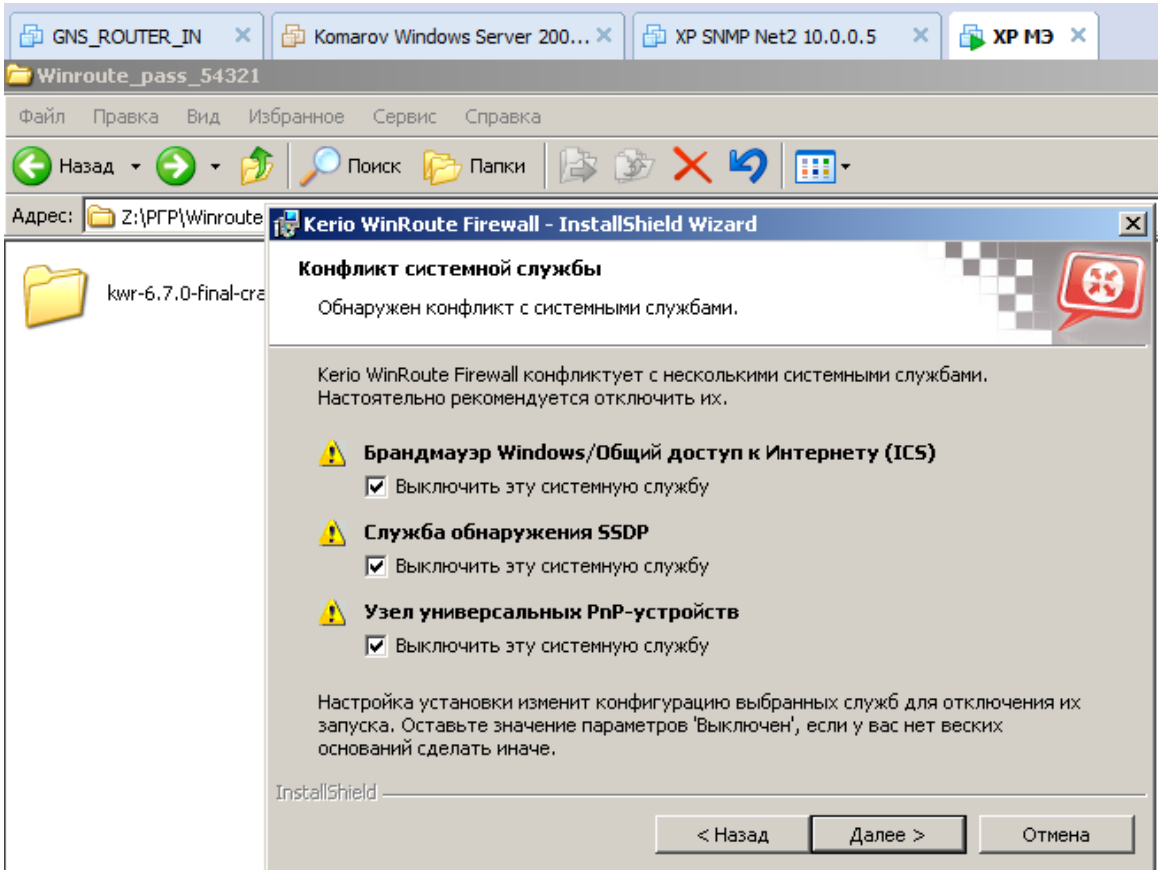
Операционная система: Windows XP.
Сетевой интерфейс виртуальной машины: мост, VMnet5.
IP-адрес виртуальной машины: 192.168.1.2.
Дополнительное ПО и настройки: SecretNet 7.0 клиент.

1.2 Настройка межсетевого экрана

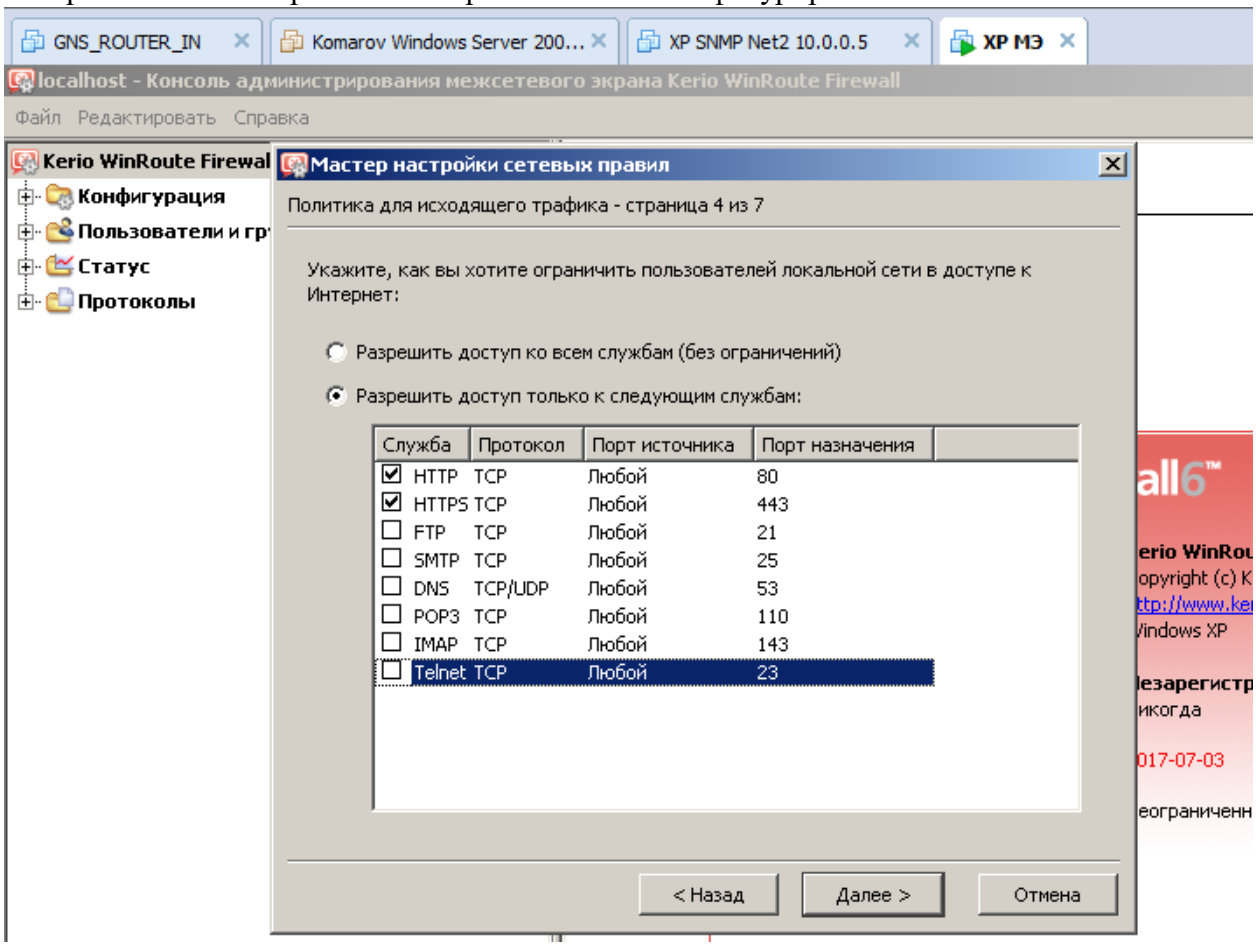
1.2.1 Конфигурирование

Виртуальная машина МЭ функционирует на базе ОС Windows XP и имеет два сетевых адаптера, один из которых настроен на внешнюю сеть, другой — на ДМЗ. В качестве динамического фильтра пакетов используется Kerio Control. Для корректной работы МЭ требуется отключить службу «Маршрутизация и удаленный доступ», так как ее функции выполняет установленное ПО.

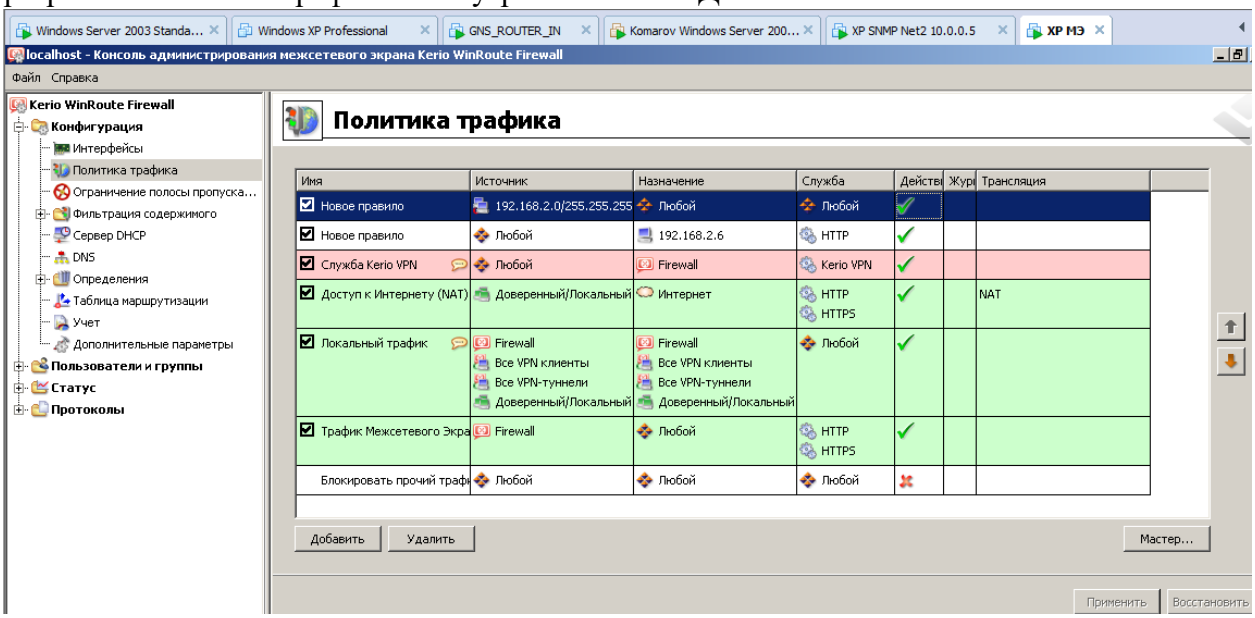
Выбор базовых настроек при установке Kerio Control.



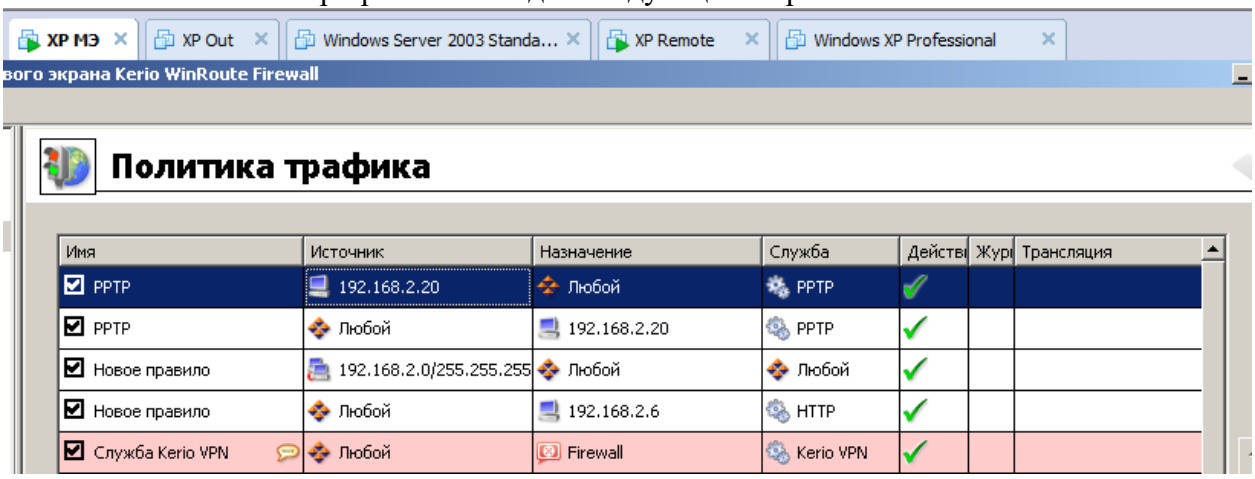
При первом запуске ПО происходит загрузка мастера настройки сетевых правил, который позволяет произвести первоначальное конфигурирование.



Далее необходимо сконфигурировать собственные правила для разрешения доступа к Web-серверу из внешней сети (любой другой трафик из внешней сети запрещается), разрешение любого трафика из внутренней сети и ДМЗ.

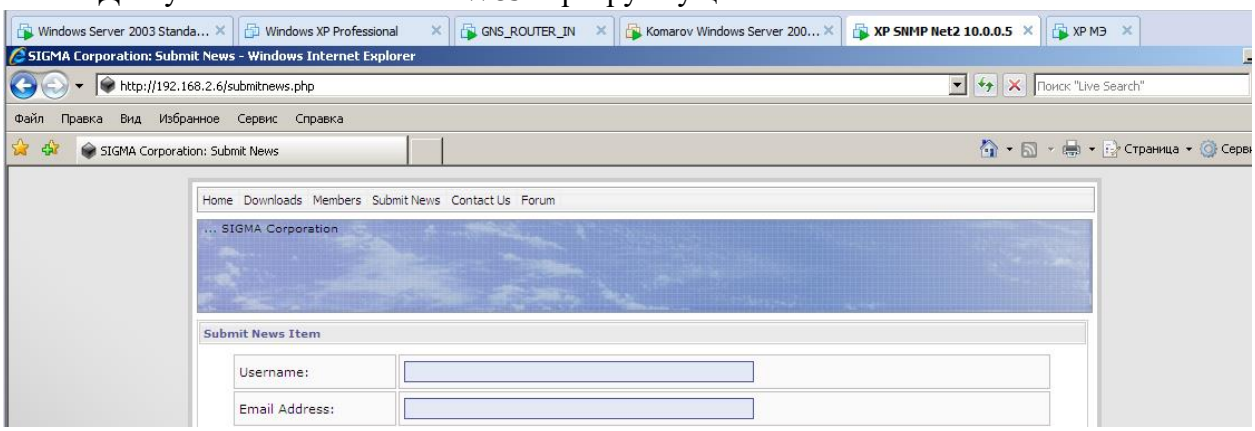


При этом для дальнейшей настройки необходимо добавить возможность прохождения PPTP трафика до первого маршрутизатора и обратно. Таким образом пользовательский набор правил выглядит следующим образом:

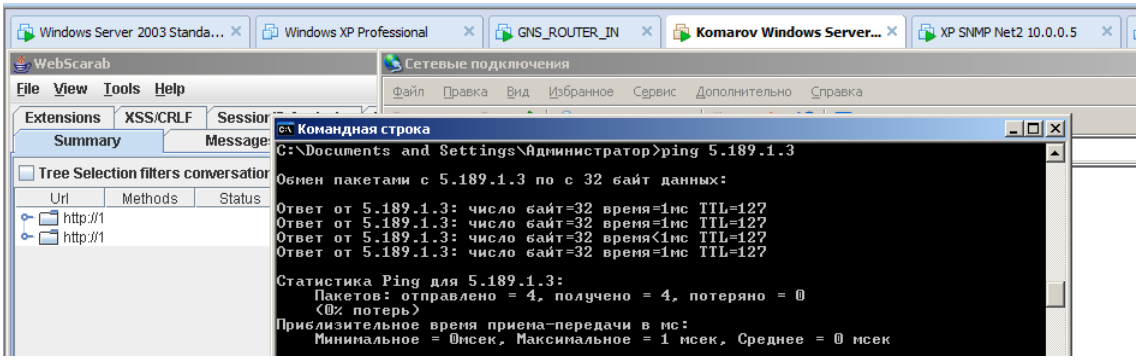


1.2.2 Проверка функционирования

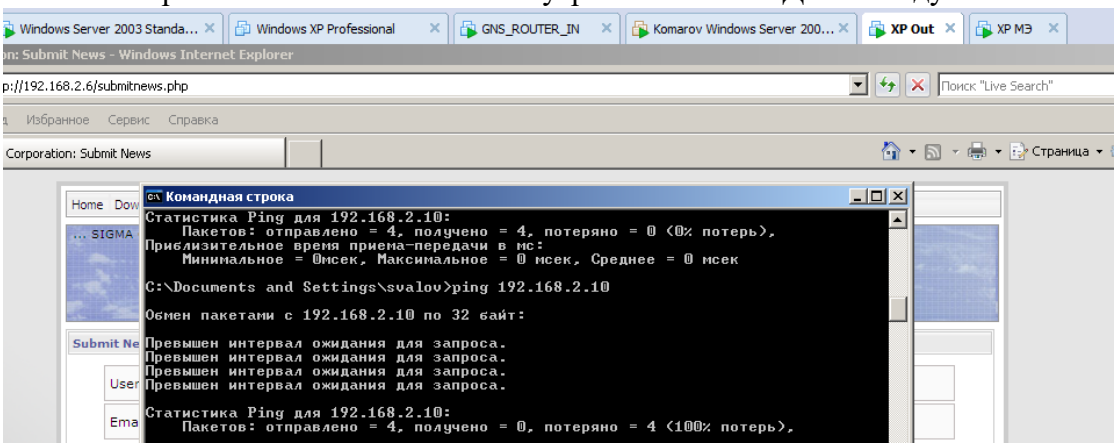
Доступ из внешней сети к Web-серверу осуществляется.



ICMP-запросы из внутренней сети и ДМЗ во внешнюю сеть проходят.



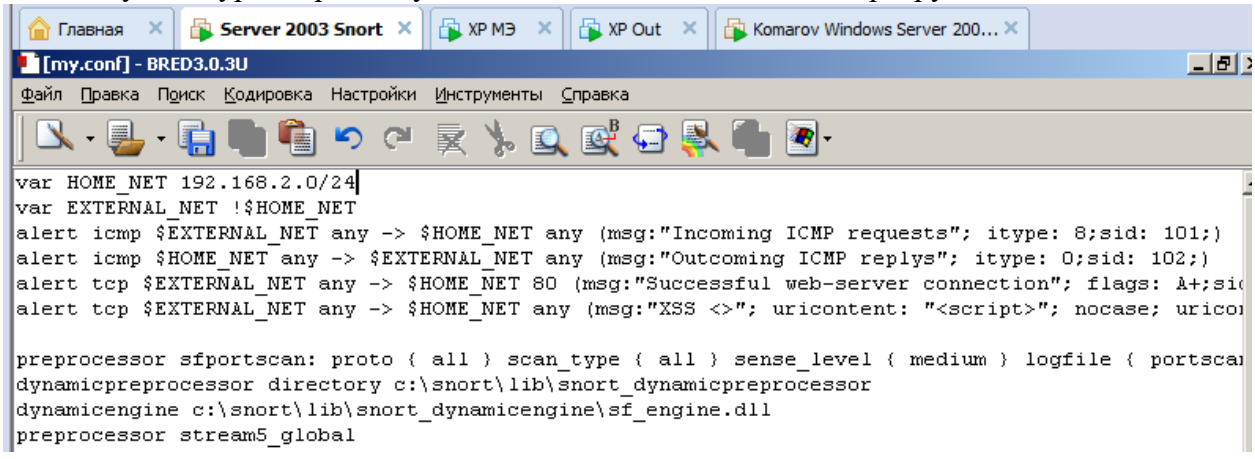
ICMP-запросы из внешней сети во внутреннюю сеть и ДМЗ не идут.



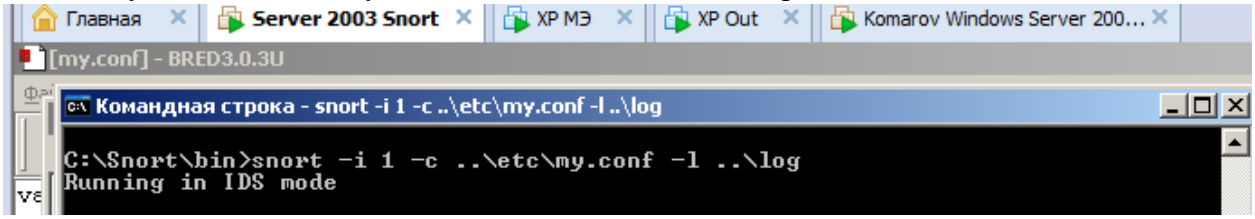
1.3 Настройка COA Snort

1.3.1 Конфигурирование

Для обеспечения возможности перехвата пакетов на виртуальной машине с ОС Windows Server 2003 была установлена программа Snort. Описание всех правил производится в конфигурационном файле программы my.conf. Определим правила для обнаружения входящих из внешней сети и исходящих во внешнюю сеть ICMP-запросов. Так же будем журналировать успешное подключение к Web-серверу и попытки XSS-атак.

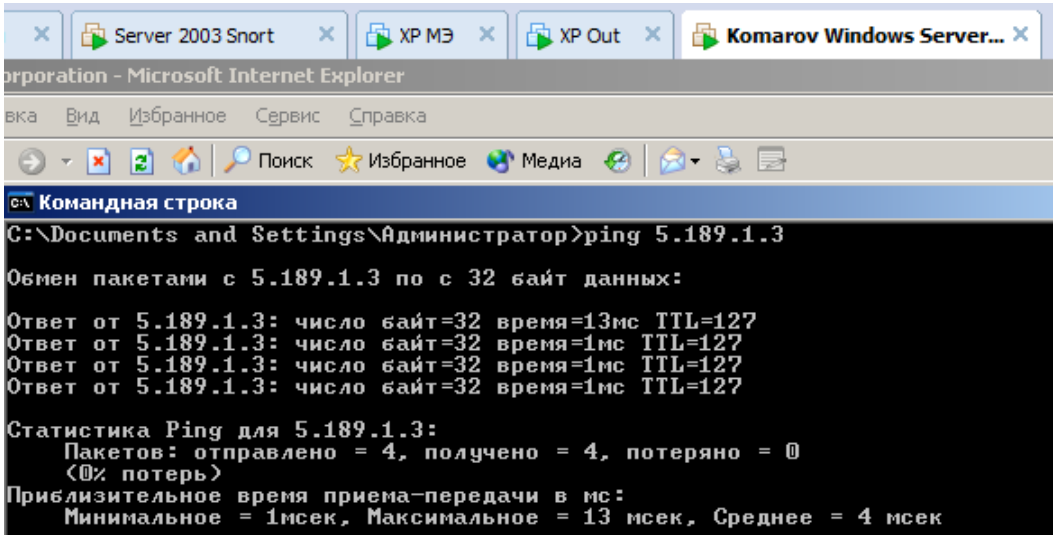


Запуск COA Snort осуществляется из командной строки.

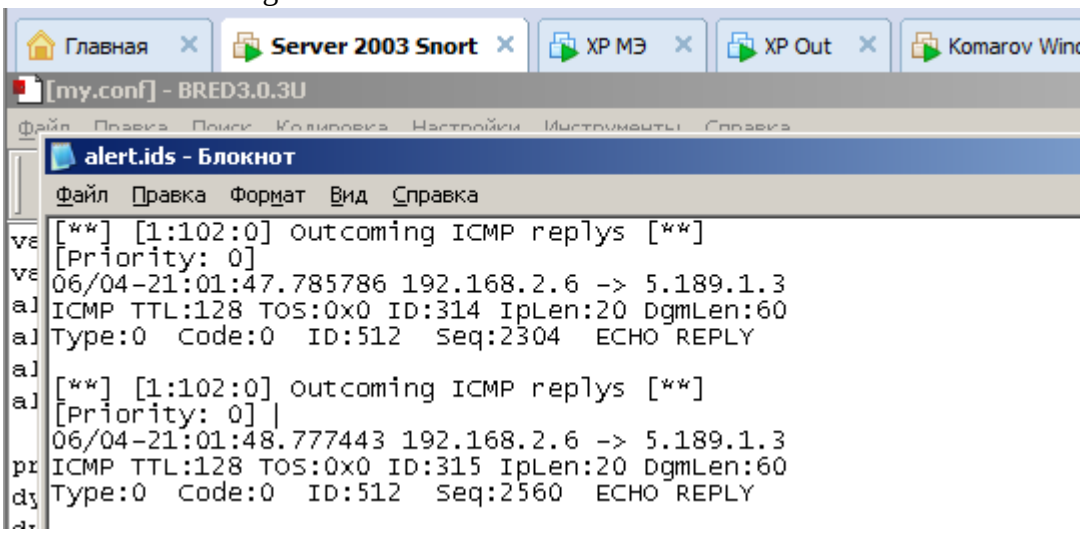


1.3.2 Проверка функционирования

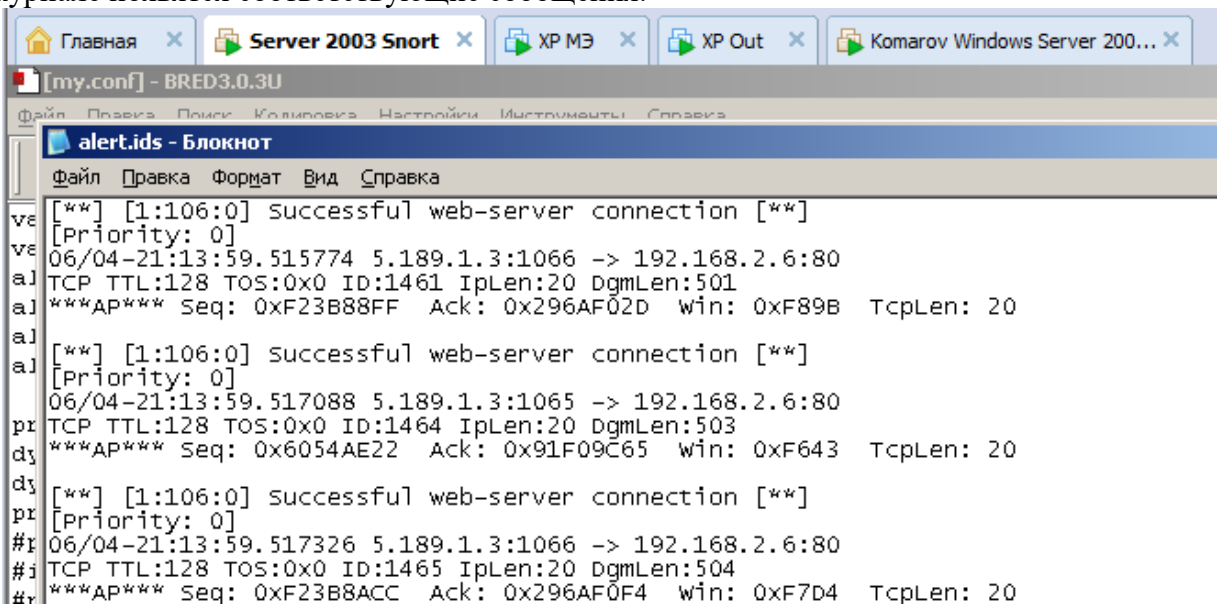
Выполним проверку работоспособности созданных правил. Осуществим ICMP-запрос во внешнюю сеть.



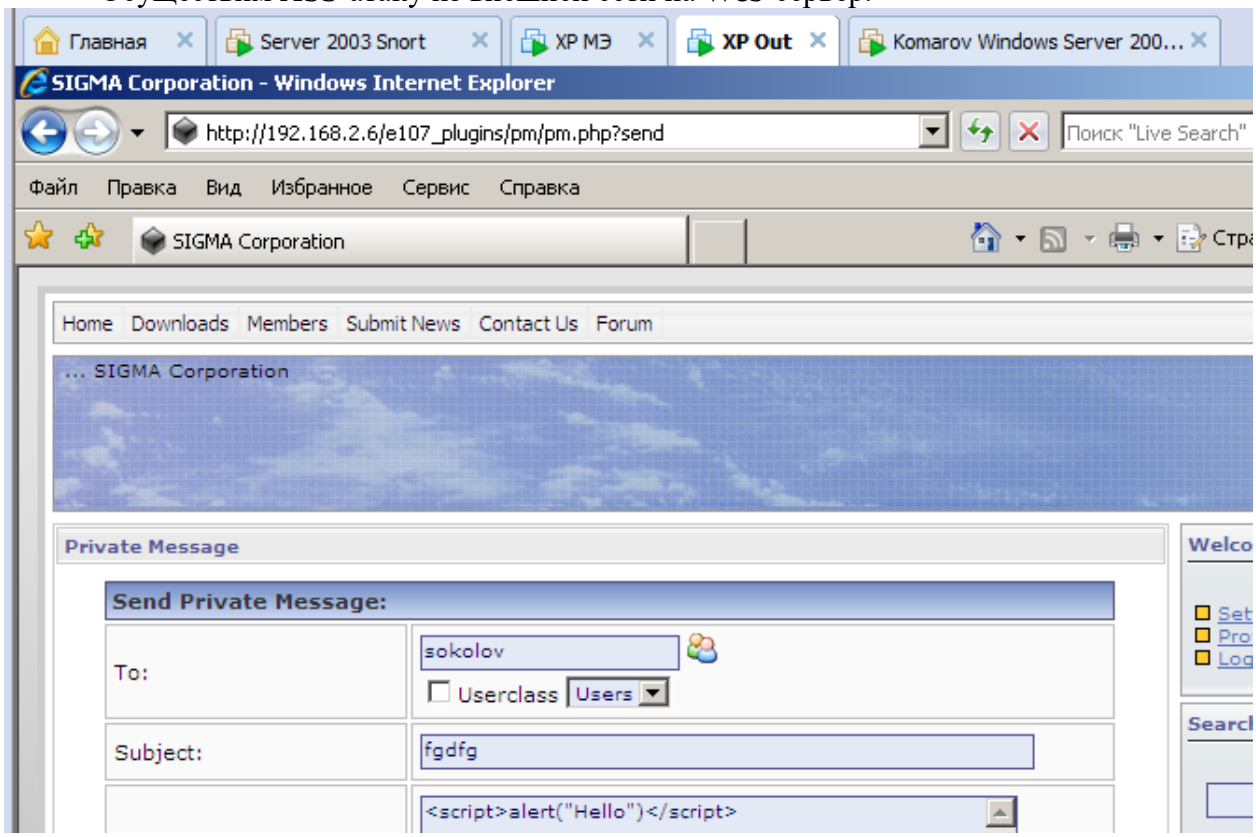
Результаты обнаружения можно просмотреть в файле журнала alert.dis, который расположен в каталоге log.



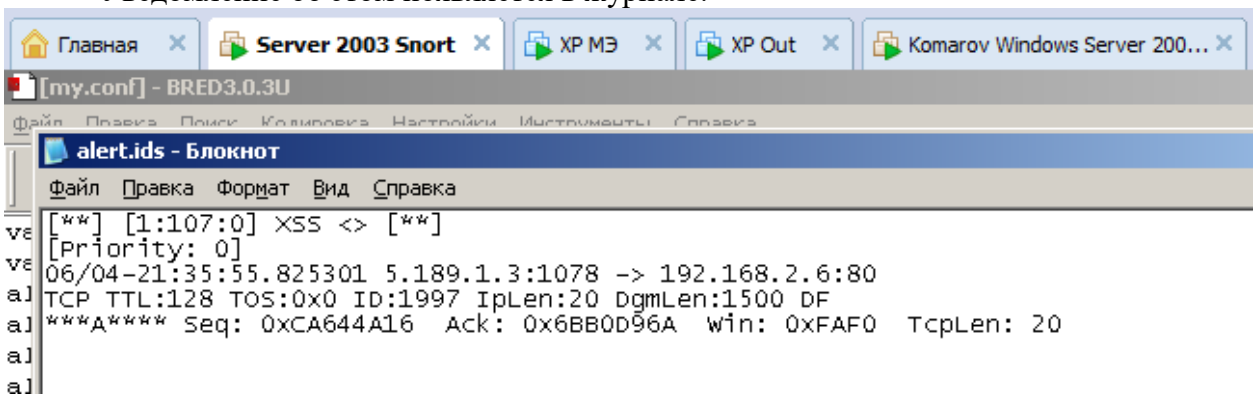
Осуществим подключение клиента из внешней сети к Web-серверу в ДМЗ. В журнале появятся соответствующие сообщения.



Осуществим XSS-атаку из внешней сети на Web-сервер.



Уведомление об этом появляется в журнале.



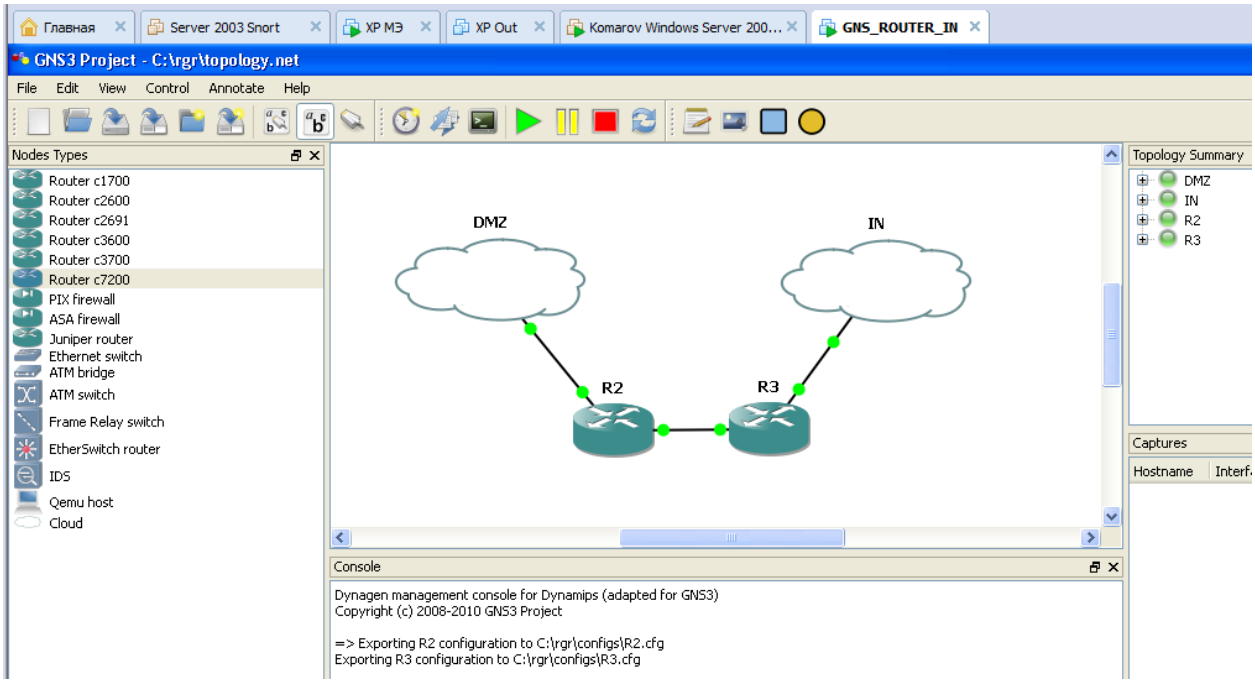
1.4 Настройка Web-сервера

Настройка Web-сервера не требуется, так как используется уже готовый сервер на основе e107, взятый из предыдущих лабораторных работ. На сервере так же функционирует СУБД MySQL для хранения базы данных пользователей, сообщений форума.

1.5 Настройка маршрутизаторов

Маршрутизаторы построены на одной виртуальной машине с установленным на ней эмулятором оборудования Cisco GNS3. Виртуальная машина имеет два сетевых адаптера: VMnet2 и VMnet5. Сеть 192.168.3.0/24 настраивается исключительно на эмуляторе Cisco GNS3 для связи внутренней сети и ДМЗ.

Схема, построенная в эмуляторе приведена ниже.

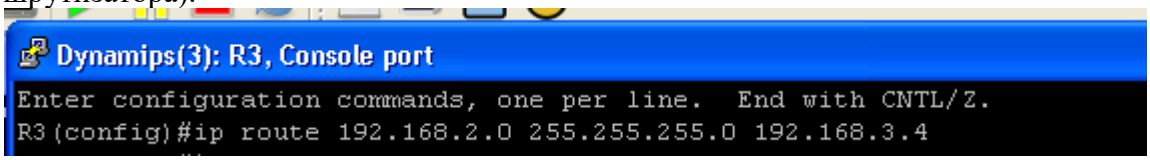


Для всех интерфейсов маршрутизаторов необходимо присвоить им IP-адреса в соответствии с общей схемой сети и перевести их в активное состояние, это осуществляется следующими командами.

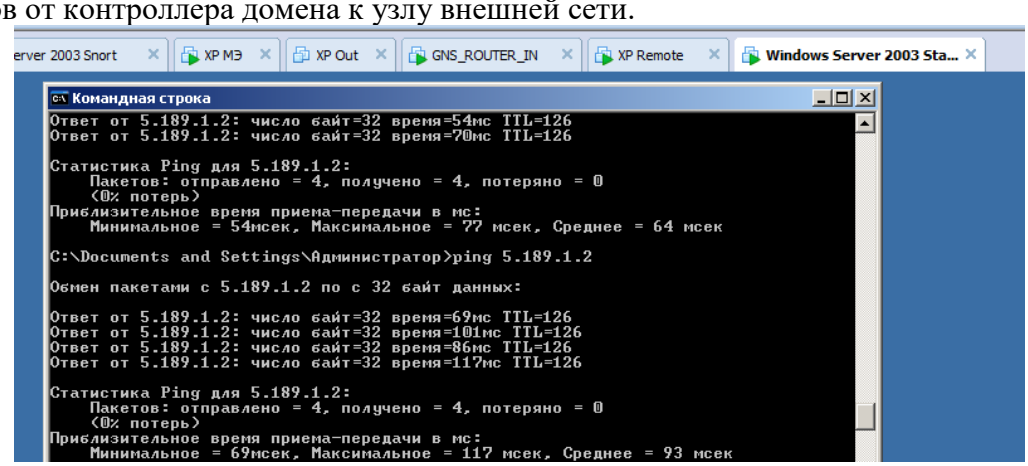
```
R3(config)#int fa0/0
R3(config-if)#ip address 192.168.3.5 255.255.255.0
R3(config-if)#no shut
```

```
R3(config)#int fa 0/1
R3(config-if)#ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
R3(config-if)#no shut
```

Далее для осуществления взаимодействия между разными сегментами сети необходимо прописать маршруты с помощью команды ip routing. Например для того, чтобы внутренний маршрутизатор «знал», что все пакеты, предназначенные для сети 192.168.2.0/24 необходимо отправлять по адресу 192.168.3.4 (порт следующего маршрутизатора).

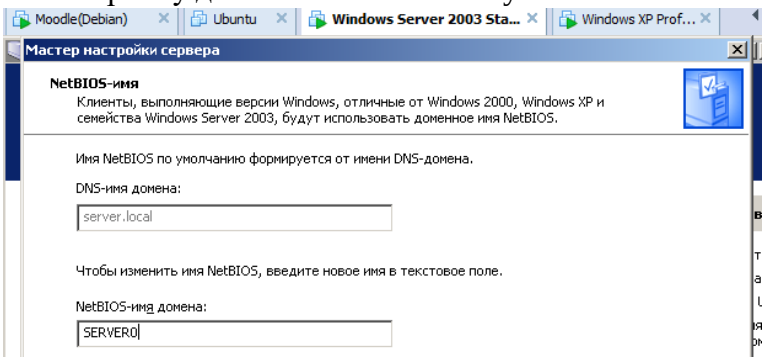


Осуществим контроль правильности настройки маршрутизаторов путем ICMP – запросов от контроллера домена к узлу внешней сети.

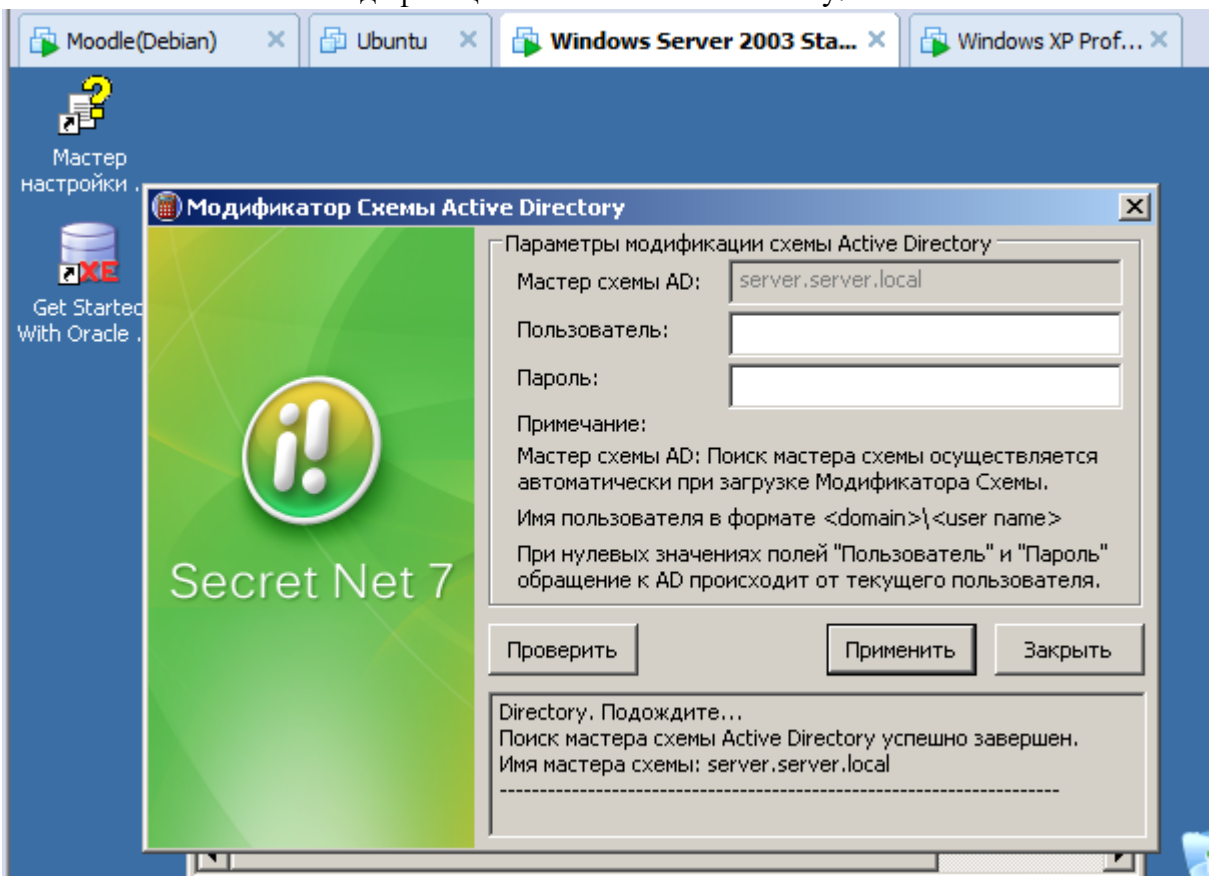


1.6 Настройка SecretNet 7.0

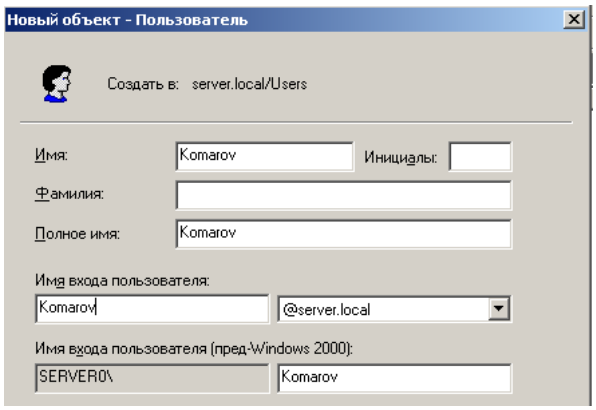
Для корректного функционирования ПО SecretNet 7.0 требуется установка ПО сервера СУБД Oracle. Далее необходимо установить компонент «Internet Information Services» и провести настройку домена Active Directory.



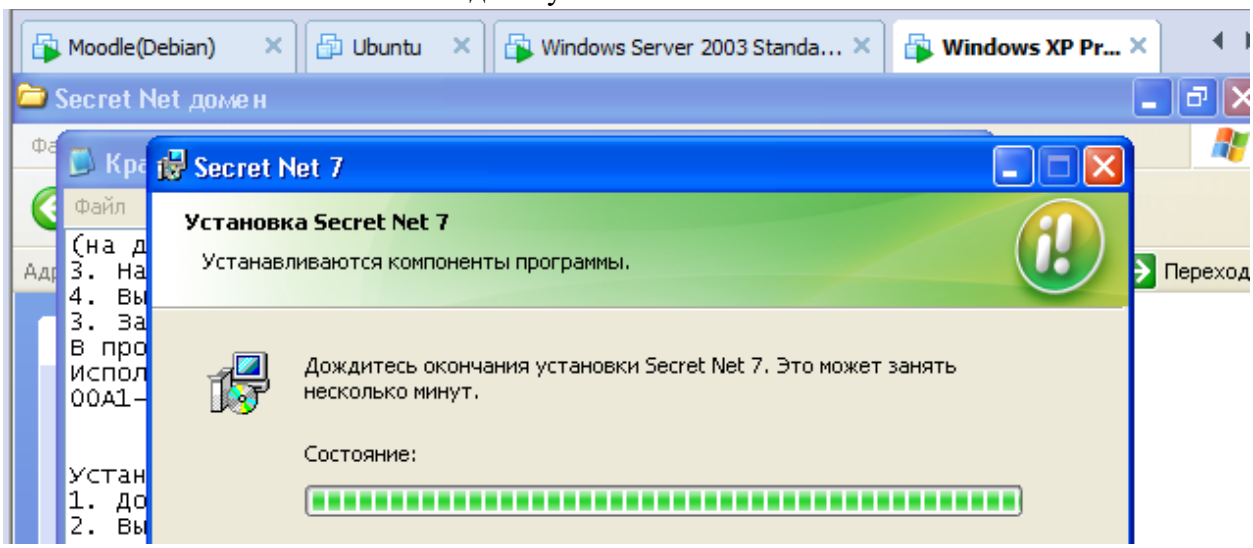
Затем выполняем модификацию схемы Active Directory.



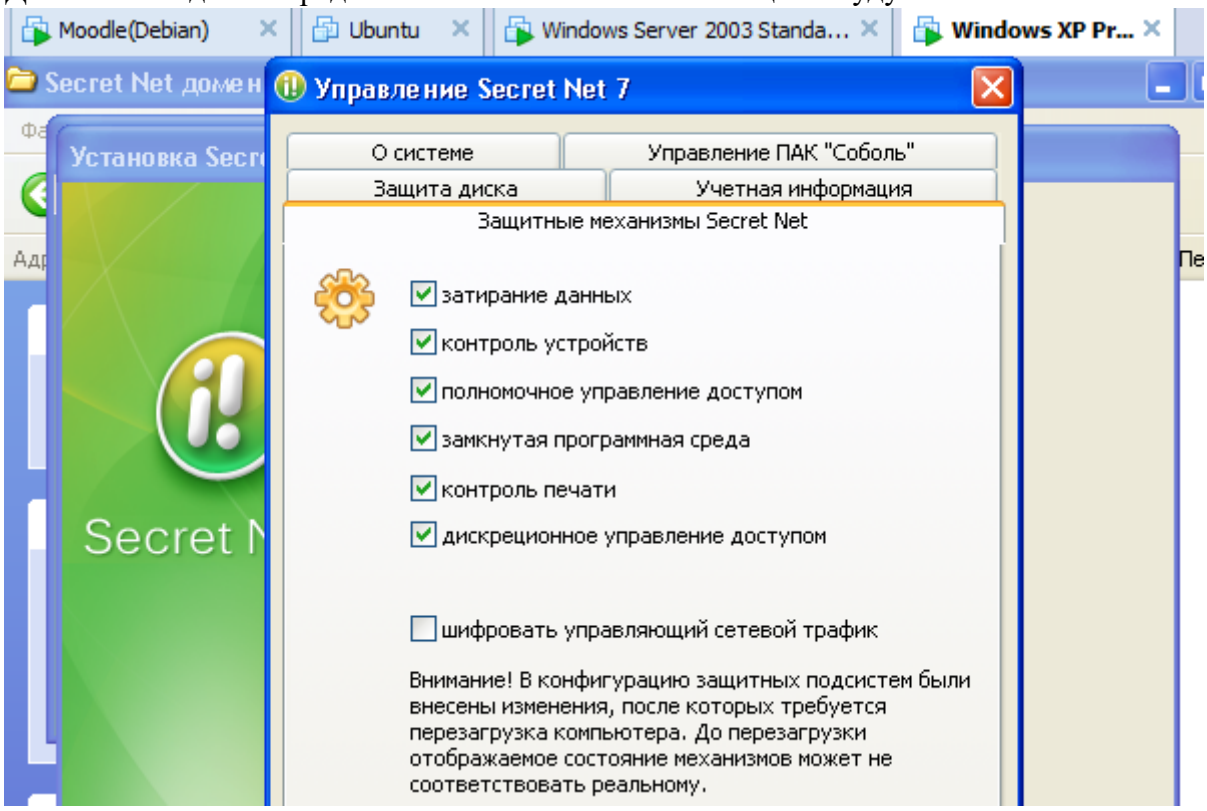
Добавим пользователя в домен Active Directory, под которым требуется осуществить вход на клиентской машине.



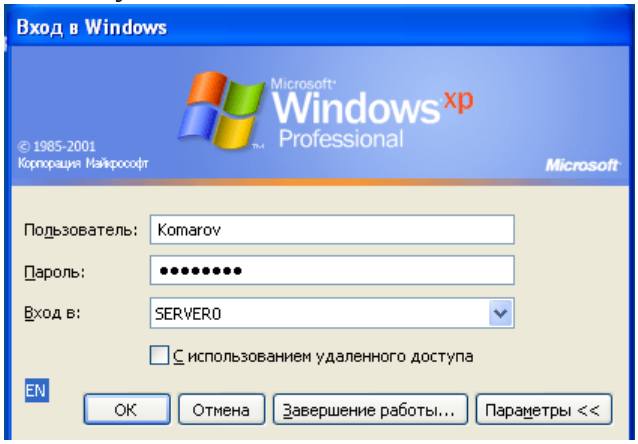
На машине клиента необходимо установить клиентское ПО.



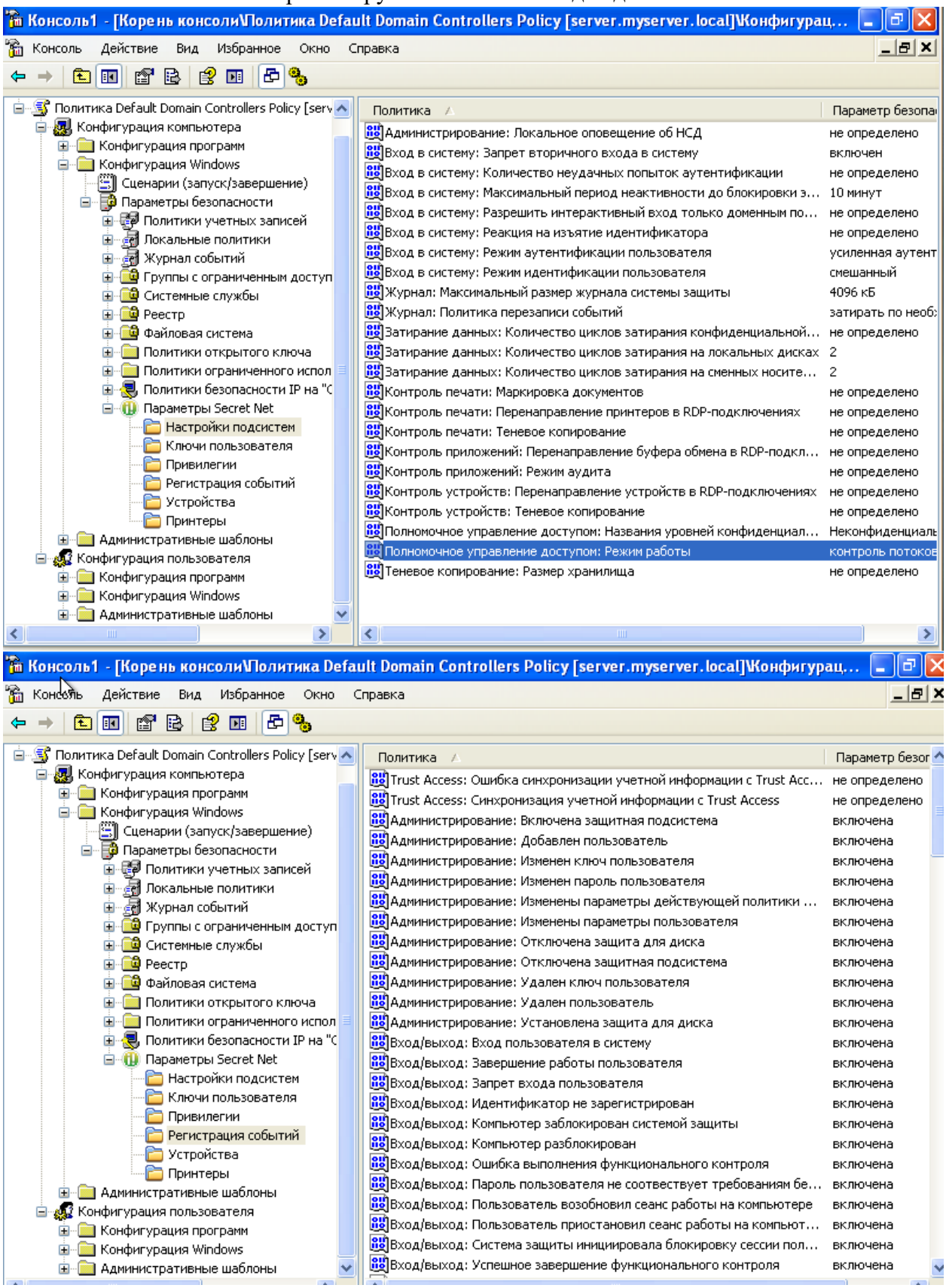
Далее необходимо определить какие из механизмов защиты будут использованы.



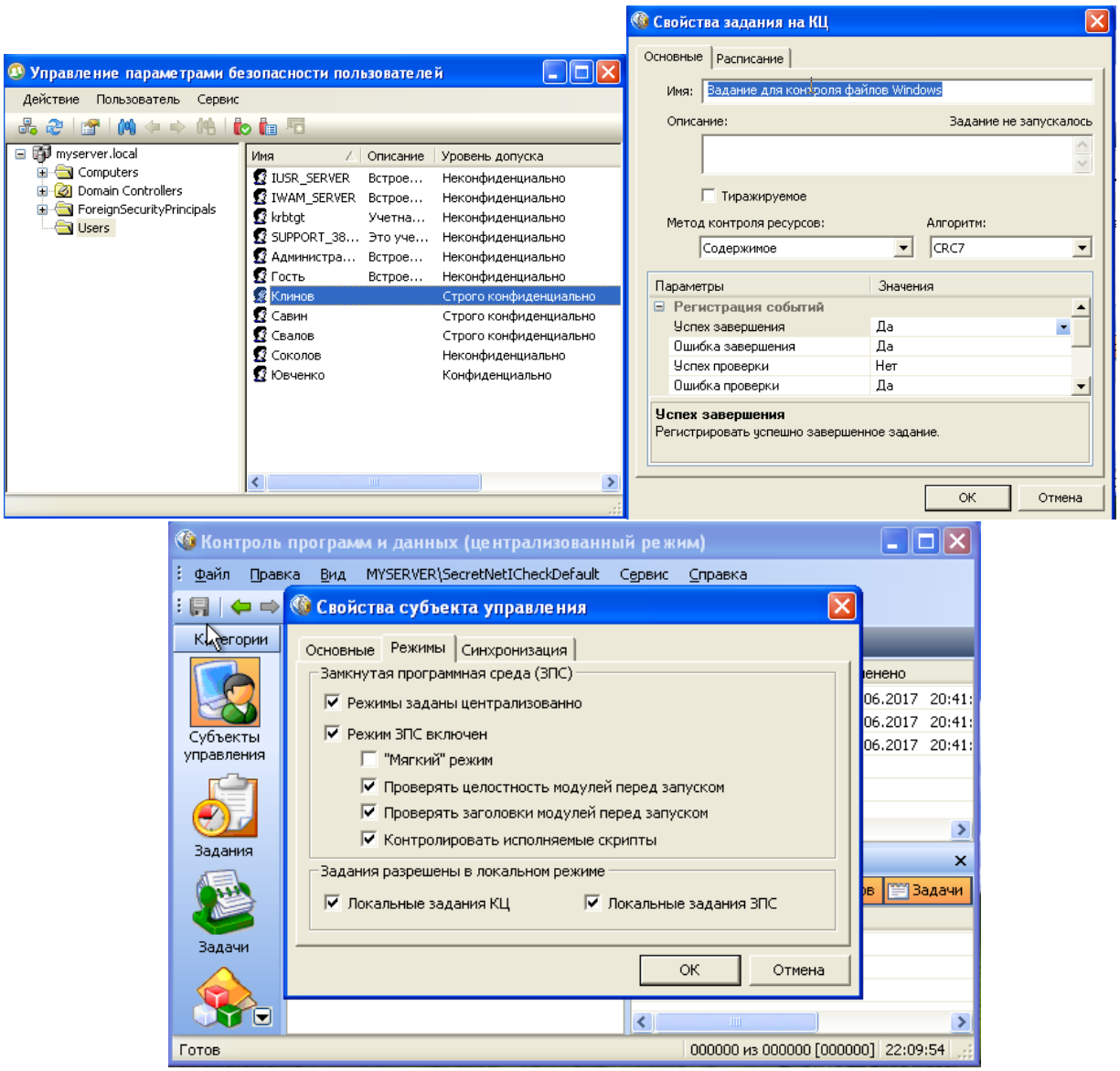
Далее можем осуществить успешный вход под с использованием созданной ранее учетной записи Active Directory.



Установленные настройки групповой политики для домена.



Так же средства ПО SecretNet 7.0 позволяют осуществлять мандатное разграничение доступа, организацию замкнутой программной среды и контроль целостности.

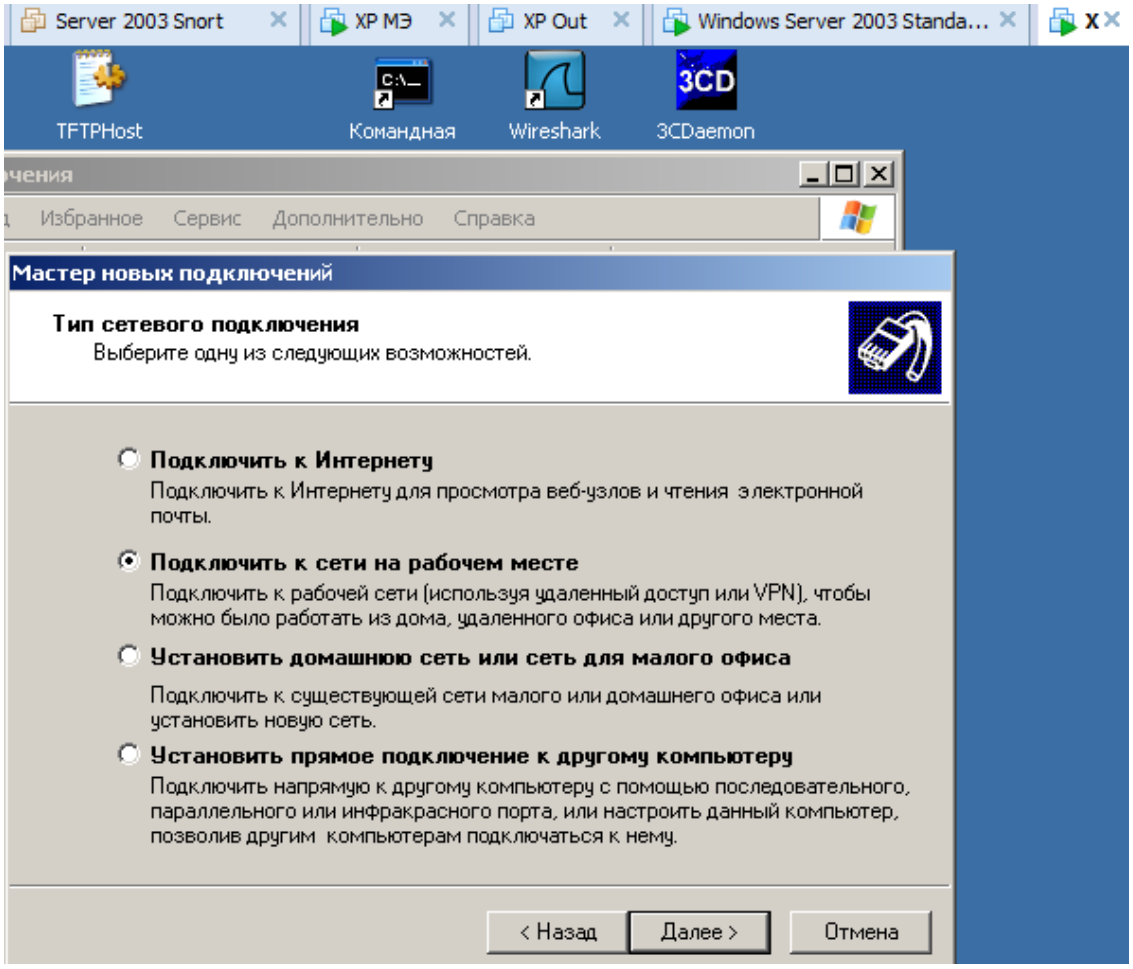


1.7 Осуществление удаленного доступа с использованием протокола PPTP

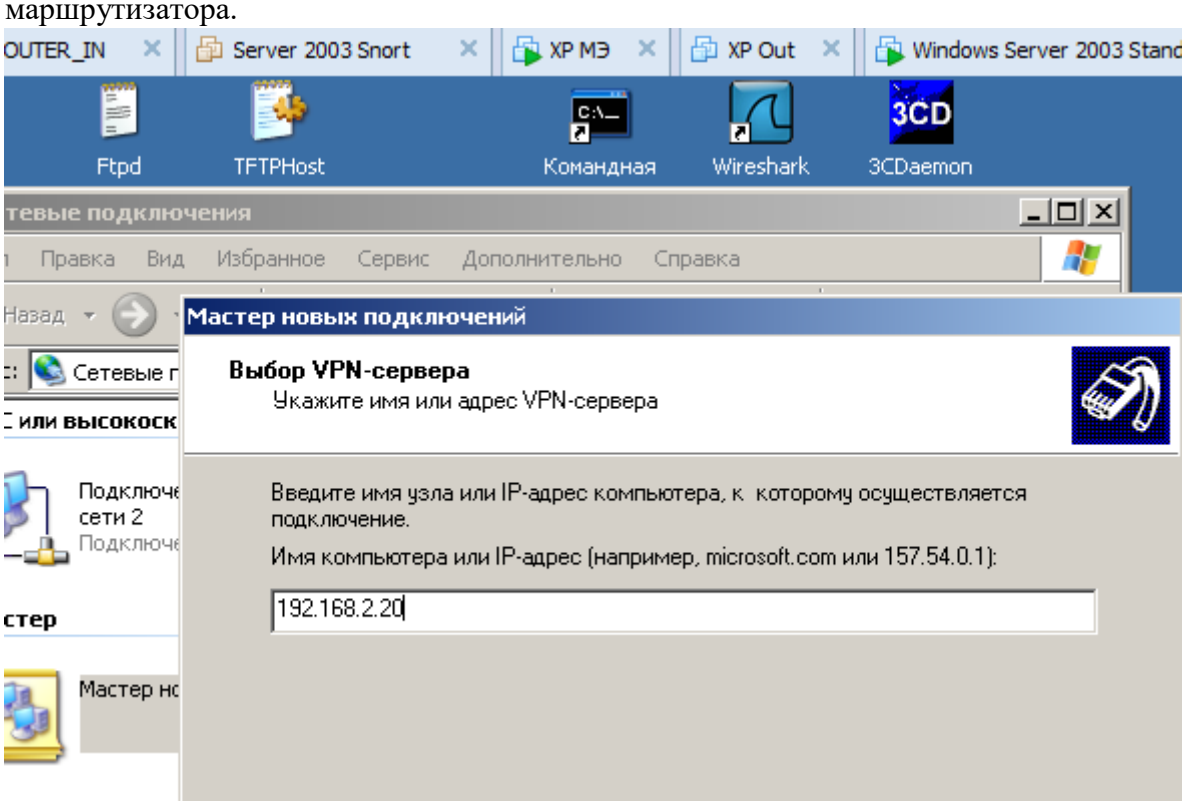
В качестве PPTP-сервера будем использовать маршрутизатор Cisco, образ которого развернут на виртуальной машине с GNS3. Приведем команды для соответствующей настройки PPTP-сервера на маршрутизаторе.

```
R2(config)#vpdn enable
R2(config)#vpdn-group 1
R2(config-vpdn)#accept-dialin
R2(config-vpdn-acc-in)#protocol pptp
R2(config-vpdn-acc-in)#virtual-template 1
R2(config-vpdn-acc-in)#exit
R2(config-vpdn)#int Virtual-Template1
R2(config-if)#ip unnumbered fa0/1
R2(config-if)#peer default ip address pool PPTP-Pool
R2(config-if)#no keepalive
R2(config-if)#ppp encrypt mppe 128
R2(config-if)#ppp authentication ms-chap ms-chap-v2
R2(config-if)#exit
R2(config)#ip local pool PPTP-Pool 192.168.2.50 192.168.2.55
R2(config)#username denis password 12345
R2(config)#
```

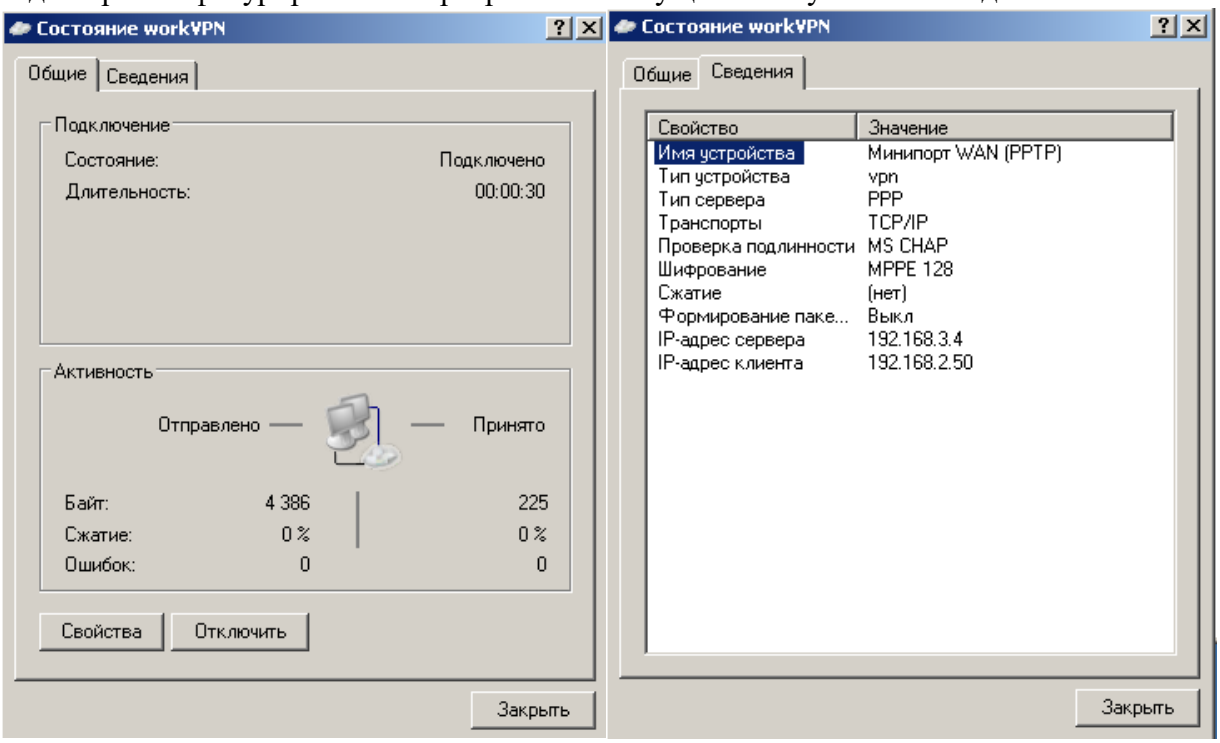
Далее необходимо сконфигурировать клиента путем добавления нового подключения.



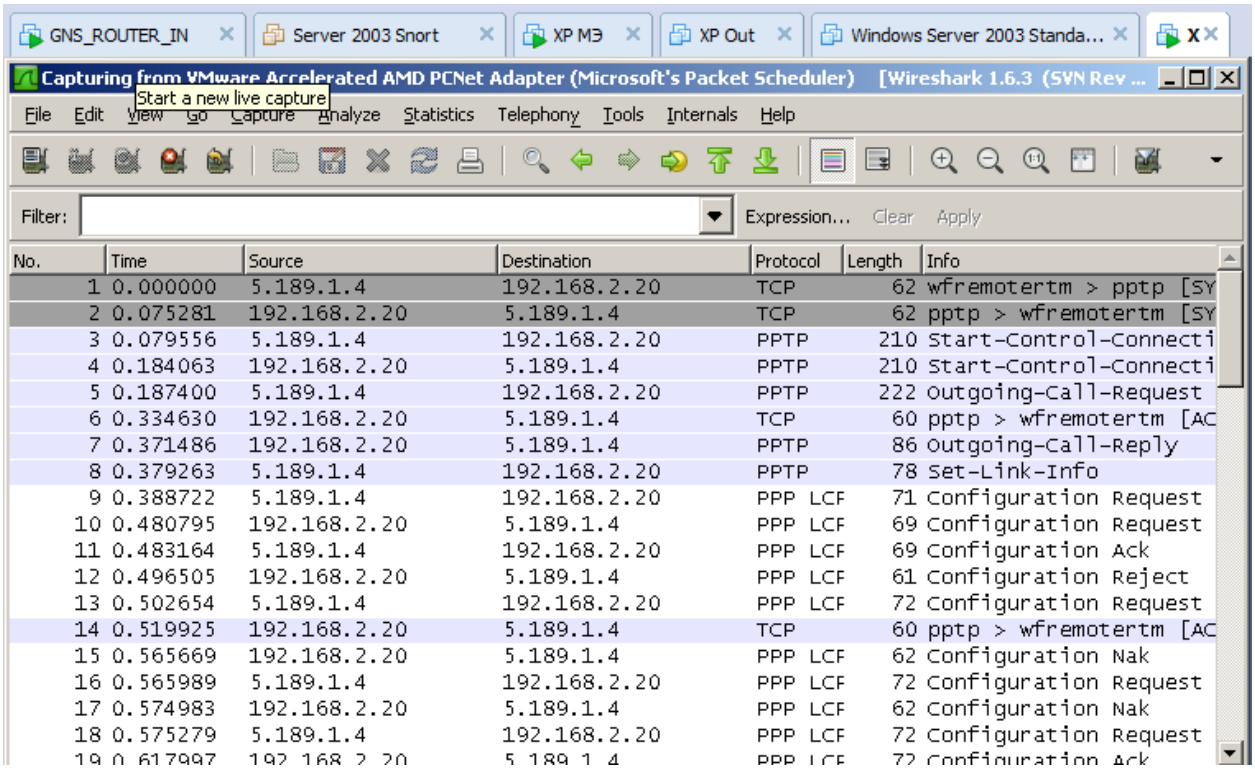
Далее указываем в качестве адреса PPTP-сервера адрес внешнего порта маршрутизатора.



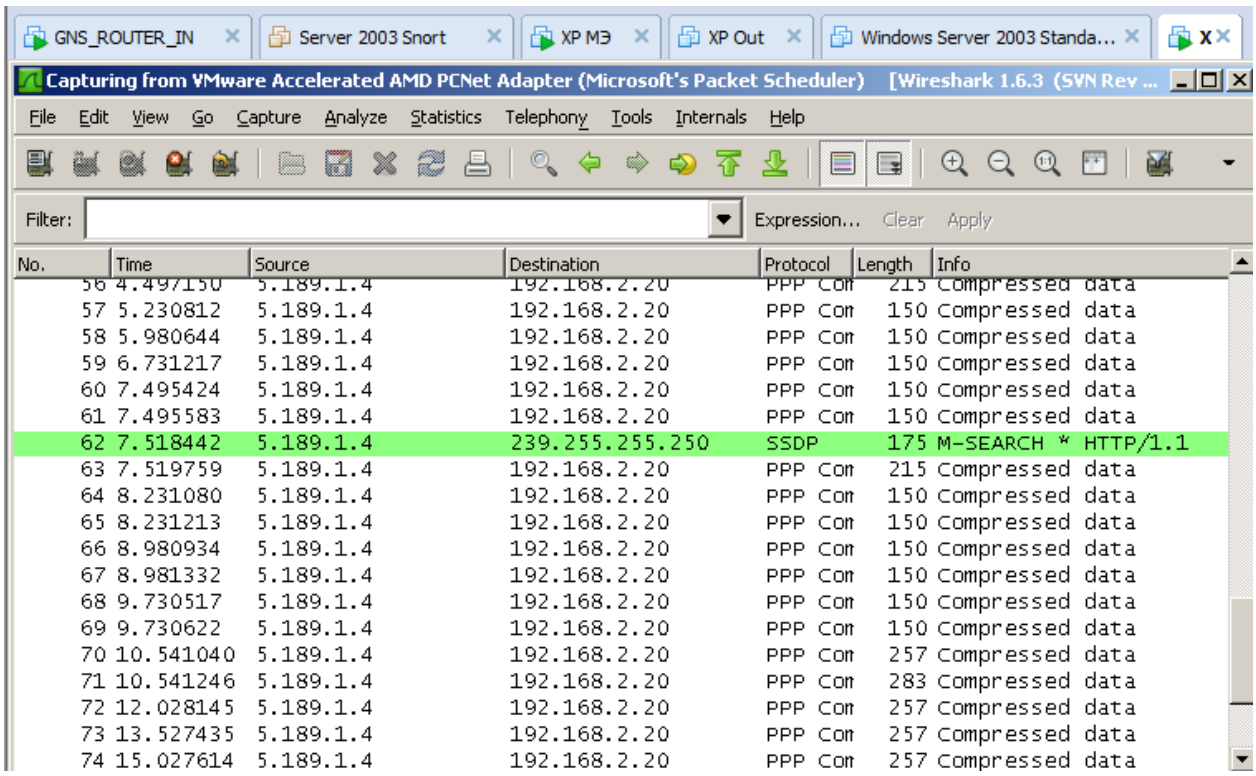
После выполнения данных манипуляций с учетом логина и пароля, который был задан при конфигурировании сервера можем осуществить успешное подлючение.



Наблюдаем, что как и требуется клиенту присвоен внутренний IP-адрес и заданного на сервере «пула» адресов. Рассмотрим трафик, передаваемый по сети при создании подключения.



Трафик передаваемый по сети в процессе общения клиента и сервера.


GNS_ROUTER_IN
Server 2003 Snort
XP M3
XP Out
Windows Server 2003 Standa...
X
Capturing from VMware Accelerated AMD PCNet Adapter (Microsoft's Packet Scheduler) [Wireshark 1.6.3 (SVN Rev ...
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Internals Help
Filter:
Expression... Clear Apply
No. Time Source Destination Protocol Length Info
56 4.497150 5.189.1.4 192.168.2.20 PPP Com 215 Compressed data
57 5.230812 5.189.1.4 192.168.2.20 PPP Com 150 Compressed data
58 5.980644 5.189.1.4 192.168.2.20 PPP Com 150 Compressed data
59 6.731217 5.189.1.4 192.168.2.20 PPP Com 150 Compressed data
60 7.495424 5.189.1.4 192.168.2.20 PPP Com 150 Compressed data
61 7.495583 5.189.1.4 192.168.2.20 PPP Com 150 Compressed data
62 7.518442 5.189.1.4 239.255.255.250 SSDP 175 M-SEARCH * HTTP/1.1
63 7.519759 5.189.1.4 192.168.2.20 PPP Com 215 Compressed data
64 8.231080 5.189.1.4 192.168.2.20 PPP Com 150 Compressed data
65 8.231213 5.189.1.4 192.168.2.20 PPP Com 150 Compressed data
66 8.980934 5.189.1.4 192.168.2.20 PPP Com 150 Compressed data
67 8.981332 5.189.1.4 192.168.2.20 PPP Com 150 Compressed data
68 9.730517 5.189.1.4 192.168.2.20 PPP Com 150 Compressed data
69 9.730622 5.189.1.4 192.168.2.20 PPP Com 150 Compressed data
70 10.541040 5.189.1.4 192.168.2.20 PPP Com 257 Compressed data
71 10.541246 5.189.1.4 192.168.2.20 PPP Com 283 Compressed data
72 12.028145 5.189.1.4 192.168.2.20 PPP Com 257 Compressed data
73 13.527435 5.189.1.4 192.168.2.20 PPP Com 257 Compressed data
74 15.027614 5.189.1.4 192.168.2.20 PPP Com 257 Compressed data

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы были настроены виртуальные машины для реализации схемы информационной системы. В сетевой структуре выделены внешняя, внутренняя сети и ДМЗ. В ДМЗ присутствует Web-сервер, доступ к которому имеется со всех участков сети. При этом любой другой доступ из внешней сети ограничен средствами межсетевого экранирования, за исключения случая организации удаленного рабочего места с использованием протокола PPTP. Во внутренней сети осуществляется совместное использование домена Active Directory и ПО Secret Net 7.0. Так же применяется средство обнаружения вторжений на базе ПО Snort, которое осуществляет контроль всего трафика, проходящего через межсетевой экран из внешней сети.